

大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

大学物理演示实验室**公共开放**安排

本学期开放两个大学物理演示实验室，欢迎同学们前往参观。

时间：第15周周一、周三下午5~6节

第16周周二、周五下午5~6节

地点：西五楼107室（电磁）

西五楼115室（力热）

作业： 8 — T5-T8



请认真独立完成作业！

➤ 任意带电体的电场 $\vec{E}$ 的计算

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

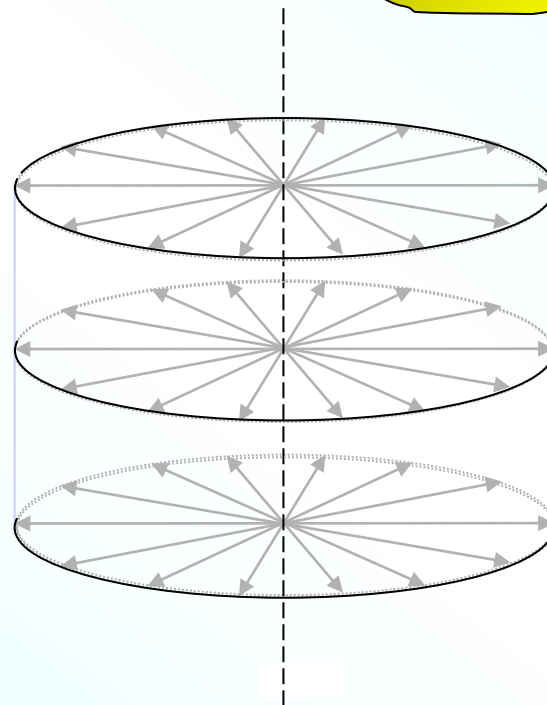
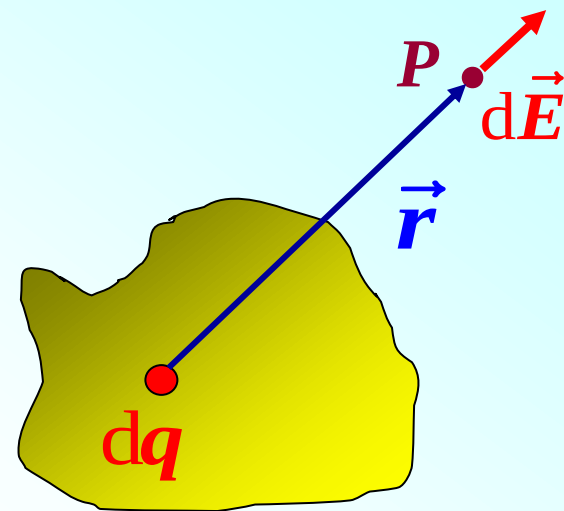
$$E_x = \int dE_x, \quad E_y = \int dE_y, \quad E_z = \int dE_z$$

✓ 无限长均匀带电细棒

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

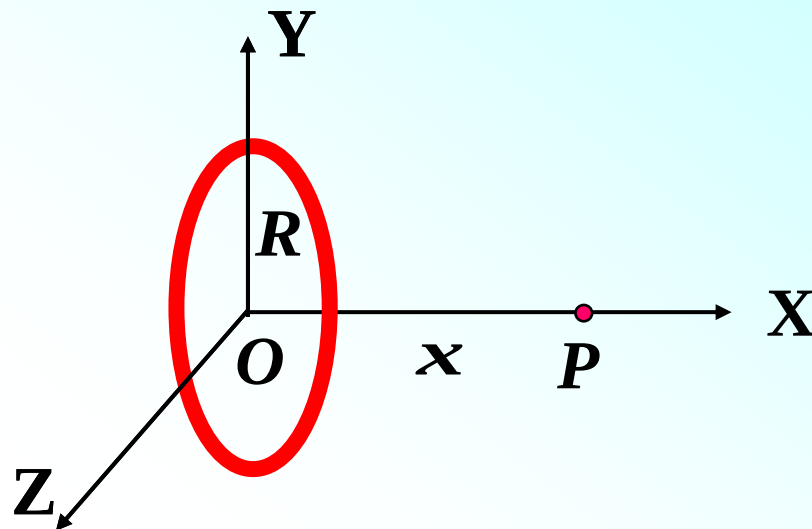
✓ 无限大带电平面

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i}$$



- ✓ 一均匀带电圆环轴线上的电场强度。设圆环半径为 R ，带电量为 Q 。

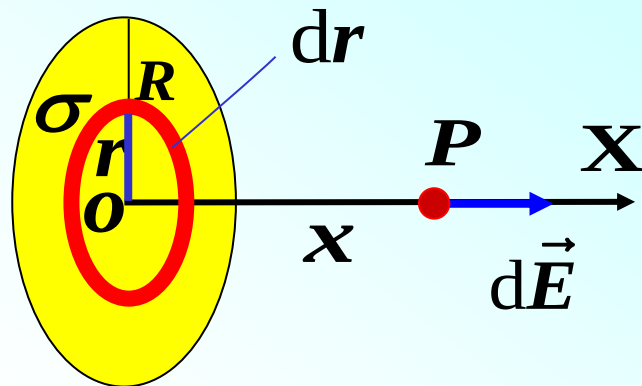
$$\vec{E} = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$



例：半径为 R 的均匀带电圆盘的面电荷密度为 σ
求此圆盘轴线上任一点 P 的场强。

解：圆盘可视为由许多小圆环组成。
取半径为 r 宽为 dr 的圆环，

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$



$$\Rightarrow d\vec{E} = \frac{x\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\vec{E} = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E = \int dE &= \int_0^R \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \end{aligned}$$

均匀带电圆环

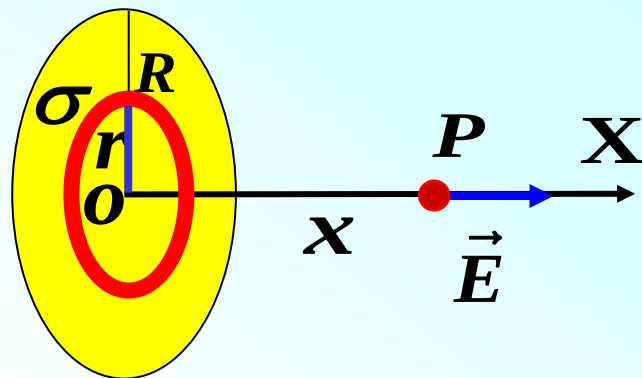
场强方向：沿 X 轴方向。

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

均匀带电圆盘

讨论: (1) $R \rightarrow \infty$ 无限大带电平面

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



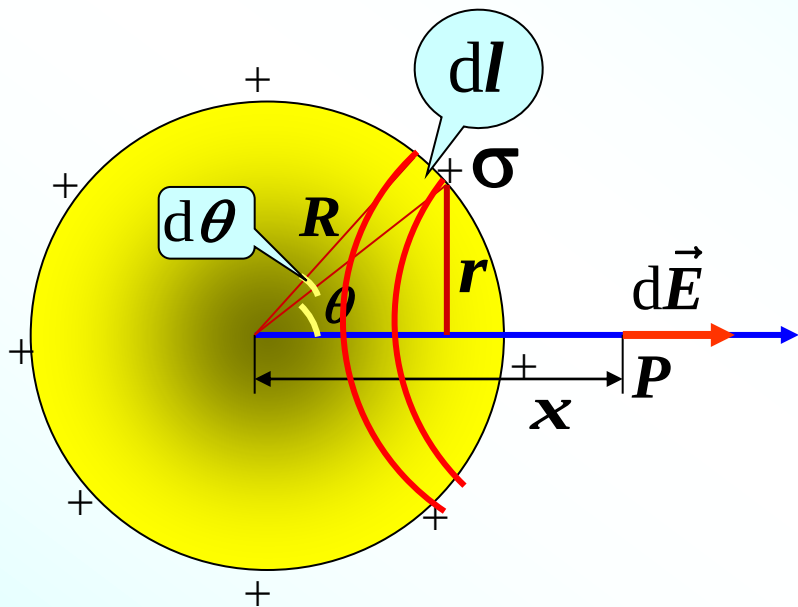
(2) $x \ll R \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 面电荷附近的场强

$$(3) x \gg R \text{ 时 } 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + R^2/x^2}}$$

$$\approx 1 - \left(1 - \frac{R^2}{2x^2} \right) = \frac{R^2}{2x^2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2} = \frac{q}{\pi R^2} \frac{R^2}{4\varepsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \quad \text{点电荷的场强}$$

例: 求均匀带电球面的轴线上的 $\vec{E}$



方法: 将球面视为一系列圆环

圆环宽度 $dl = R d\theta$

圆环电量为

$$\begin{aligned} dq &= \sigma 2\pi r dl \\ &= \sigma 2\pi R \sin \theta R d\theta \end{aligned}$$

$$d\vec{E} = \frac{(x - R \cos \theta) \sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta}{4\pi \epsilon_0 [(x - R \cos \theta)^2 + (R \sin \theta)^2]^{3/2}} \vec{i}$$

均匀带电圆环

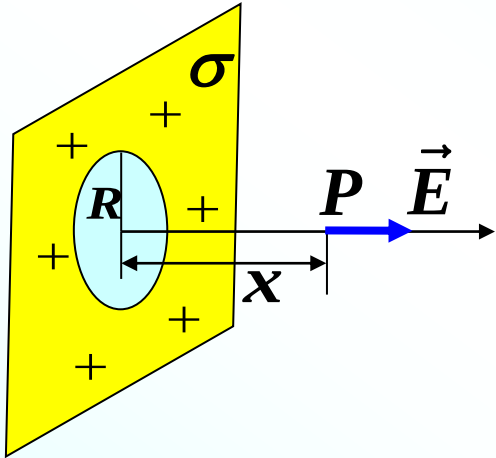
$$\left\{ \begin{array}{l} x > R \text{ 时, } E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 x^2} \\ x < R \text{ 时, } E = 0 \end{array} \right.$$

$$\vec{E} = \frac{xQ}{4\pi \epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

例：无限大均匀带电平面中间有一圆孔，求轴上 $\vec{E}$

(1) 叠加法

将题中的电荷分布看做面密度为 $+\sigma$ 的无限大带电平面和面密度为 $-\sigma$ 的圆盘叠加的结果



无限大带电平面在 P 点处的场强为 $\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i}$

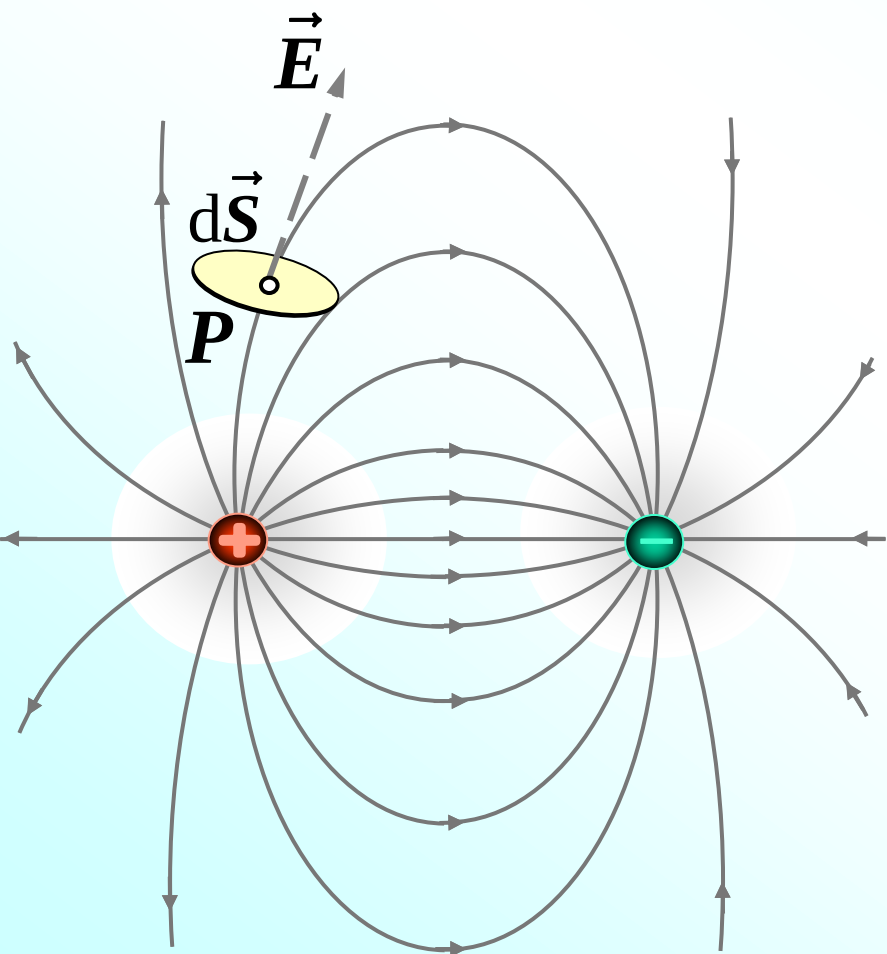
圆盘在 P 点处的场强为 $\vec{E}_2 = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \vec{i}$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \vec{i}$$

(2) 视为一系列圆环 $\int_R^\infty dE$

四、静电场的高斯定理

1. 电场线：为形象地描述电场分布而在电场中引入的一系列假想曲线。



并规定：

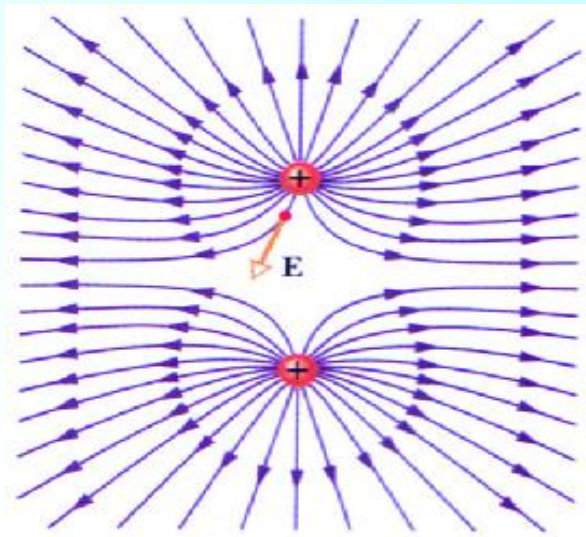
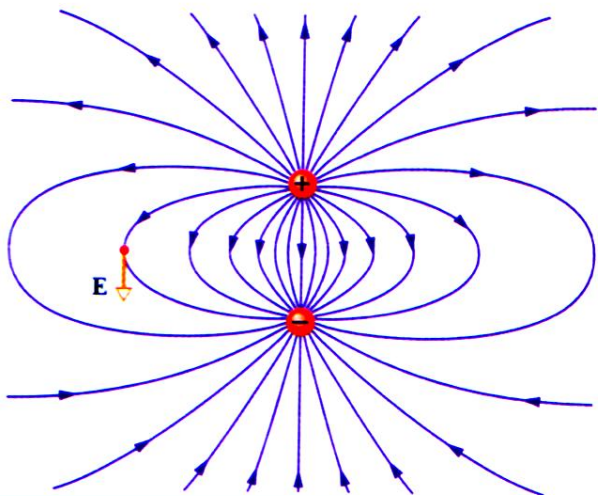
(1) 电场线上每点的切线方向表示该点场强的方向；

(2) 电场中任意一点处，电场强度的大小等于通过该处的且垂直于电场方向的单位面积的电场线的条数。

$$d\vec{S} = \vec{e}_n dS$$

$$\vec{E} \parallel \vec{e}_n \text{ 或 } \vec{E} \parallel -\vec{e}_n$$

$$E = \frac{dN}{dS} \quad (\text{称为电场线密度})$$



注意：引入电场线，只是为了形象地表示电场，电场实际上是**连续**分布于空间的。

静电场中电场线的性质：

- (1) 起于正电荷（或无穷远），止于负电荷（或无穷远）；有头有尾，不会在无电荷处中断。
- (2) 在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交。
- (3) 电场线不会形成闭合曲线。

2. 电通量

$$E = dN/dS \quad (\text{电场线密度})$$

定义：通过电场中任一给定面的**电场线的数量**，就是该面的电通量 Φ_E

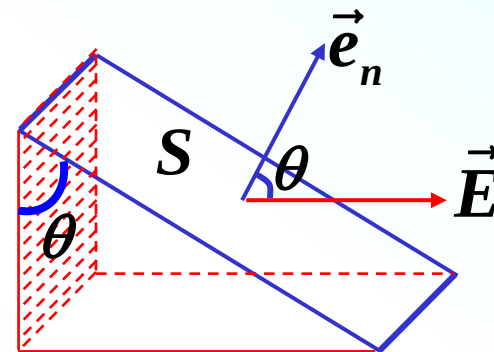
1) 电场为均匀场

(a) 若电场方向与平面 S 垂直(S 面法线 $\vec{e}_n \parallel \vec{E}$)

则该面的电通量： $\Phi_E = ES$

(b) 若 $\vec{e}_n$ 与 $\vec{E}$ 成 θ 角

$$\Phi_E = ES \cos \theta \quad \begin{cases} \theta < 90^\circ \Rightarrow \Phi_E > 0 \\ \theta > 90^\circ \Rightarrow \Phi_E < 0 \end{cases}$$



总之，在均匀电场中对于平面 S 有：

$$\Phi_E = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

Φ_E 的单位： $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}$

2) 若电场为非均匀场

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

曲面 S 上，各点的电场大小方向均不相同。 (均匀场)

取面积元 $d\vec{S}$ ，其上的电通量为：

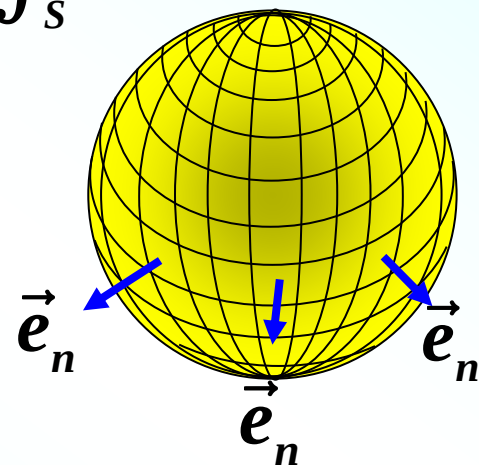
$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos\theta$$

则 S 面上总的电通量为：

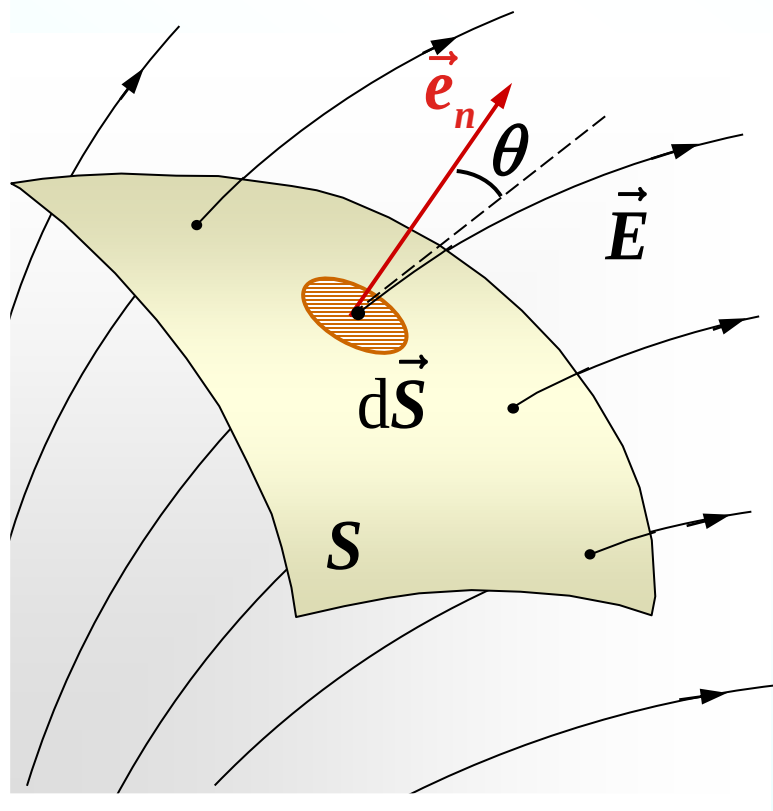
$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

若 S 为闭合曲面：

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

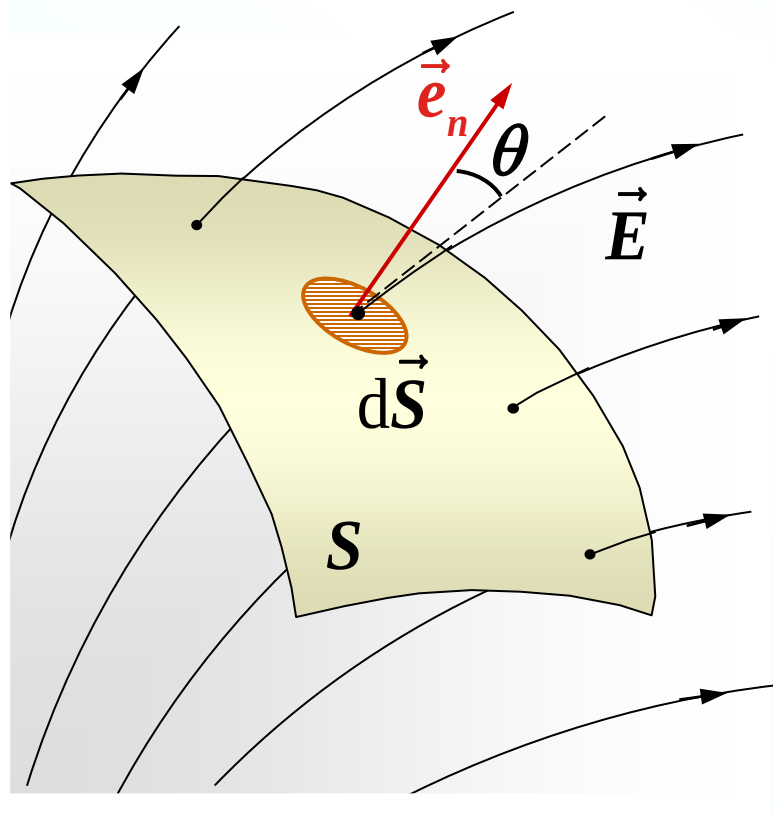


规定：闭合曲面的法线自内向外为
正方向。



曲面S的电通量: $\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

若S为**闭合**曲面: $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 规定: 闭合曲面的法线自内向外为**正**方向。

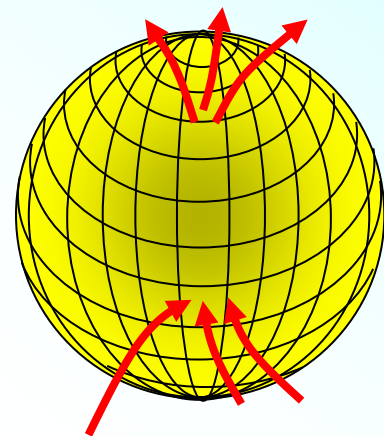


✓ 电场线从曲面内向外穿出:

$$d\Phi_E > 0$$

✓ 电场线从曲面外向内穿进:

$$d\Phi_E < 0$$



$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

上式表示**净穿出**闭合曲面的电场线的总根数。

真空中有一静止的点电荷 q ，在 q 的电场中取以 q 为中心， r 为半径的球面 S ，计算通过该面的电通量

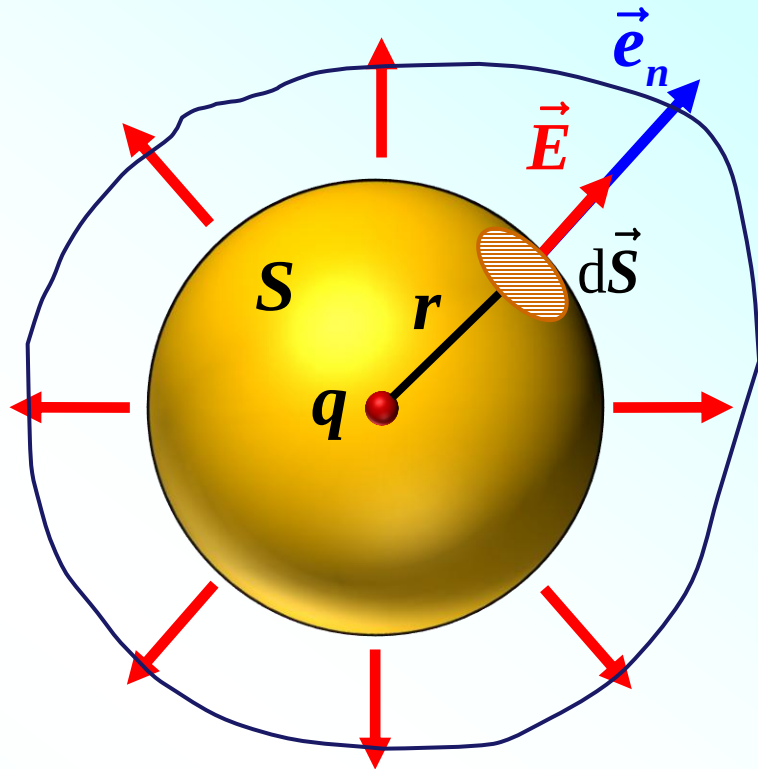
$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

点电荷 q 在球面 S 上任一点的电场为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

通过该面的电通量

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dS \\ &= \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



3. 真空中静电场的高斯定理

——电磁学的基本规律之一

(1) 高斯定理

通过任意闭合曲面S
的电通量

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

S面包围的电荷的
代数 and

$$\sum_{S \text{ 内}} q_i$$



K. F. Gauss
1777-1855

若S内的电荷是连续分布的, 则:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

高斯定理

$$\frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

- ✓ 定理中 $\vec{E}$ 是所取的封闭面S（高斯面）上的场强，它是由全部电荷（S内外）共同产生的合场强；
- ✓ Φ_E 只取决于被S面包围的电荷，S面外的电荷对 Φ_E 无贡献。

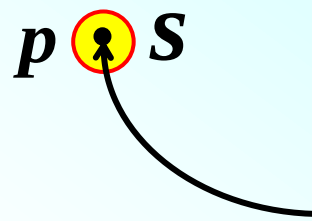
例：证明静电场的电场线在无电荷处不会中断。

证明：假设电场线在无电荷的 p 点处中断。

可作一无限小高斯面 S 包围 p 点，

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} \neq 0$$

根据高斯定理：
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$



$\Rightarrow \sum_{S \text{ 内}} q_i \neq 0$ 则 S 面内一定有净的负电荷，即 p 点有负电荷。
这与题设不符，故假设不成立。命题得证。

高斯定理揭示了静电场的重要性质，即静电场是有源场。

正、负电荷就是场源 $\left\{ \begin{array}{l} \sum q_i > 0 \Rightarrow \Phi_E > 0 \text{ 电场线穿出 } S \\ \sum q_i < 0 \Rightarrow \Phi_E < 0 \text{ 电场线穿入 } S \end{array} \right.$

(2) 用高斯定理求 $\vec{E}$

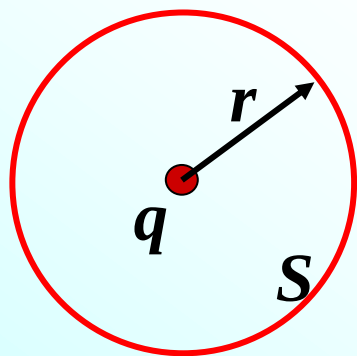
库仑定律：已知 q ，求 $\vec{E}$ ， $\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

高斯定理：当 q 分布具有对称性，求 $\vec{E}$

例：用高斯定理求点电荷 q 的电场。

解：由对称性可知， q 的电场是以其为中心的球对称的场。

取以 q 为中心的球面为高斯面 S ，有



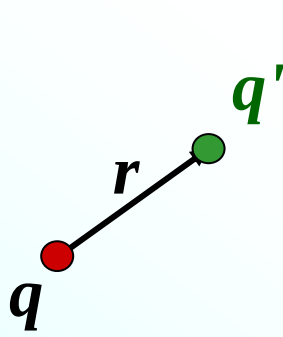
$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} q \end{array} \right.$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad q>0, \text{ 沿径向向外}; \quad q<0, \text{ 沿径向向里}$$

已由高斯定理求得点电荷的电场为： $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

电场的定义：单位正电荷受的力： $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$



将检验电荷 q' 放在 r 处，则 q' 受力为：

$$\Rightarrow \vec{F} = q' \vec{E} = \frac{q'q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \text{库仑定律}$$

两者在反映静电场性质方面是等价的；但对运动电荷，库仑定律不成立，高斯定理依然成立。

例：用高斯定理求均匀带电无限长圆柱的电场分布。圆柱半径为 R ，线电荷密度为 $\lambda (>0)$ 。

解：由对称性分析，圆柱外电场垂直于圆柱。

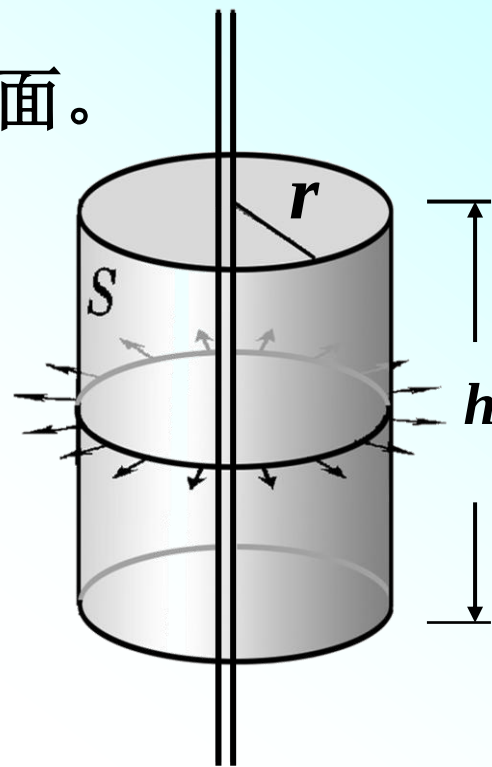
取以棒为轴， $r > R$ 为半径，高为 h 的柱状高斯面。

通过该面的电通量：

$$\left\{ \begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r h \\ \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV &= \frac{1}{\epsilon_0} \lambda h \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \text{无限长均匀带电细棒}$$

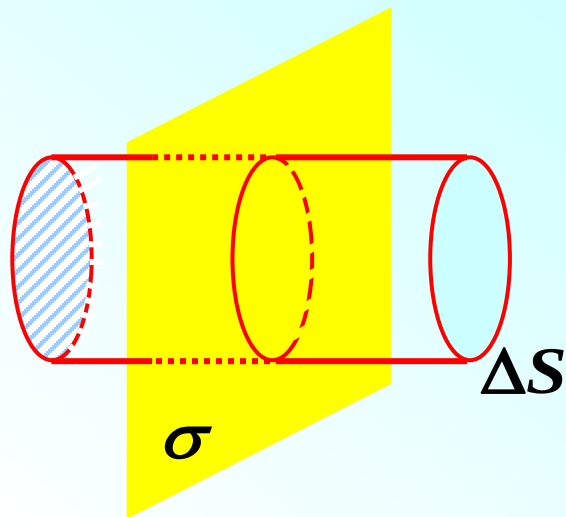
$$r < R \left\{ \begin{aligned} &\text{圆柱均匀带电：} E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r \\ &\text{圆柱表面带电：} E = 0 \end{aligned} \right.$$



例：求无限大均匀带电平面的场强分布。设其面电荷密度为 σ

解：由电荷分布的**对称性**可知，电场方向垂直于带电面，与平面等距处场强大小相等。

选一轴垂直于带电平面的圆筒式封闭面作为高斯面，带电平面平分此圆筒



$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{左}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E\Delta S \\ \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{场强方向垂直于带电平面} \\ \text{若 } \sigma > 0, \text{ 场强方向背离平面} \\ \text{若 } \sigma < 0, \text{ 场强方向指向平面} \end{array} \right.$$

例：求均匀带电球面的电场分布。设其半径为 R ，电量为 $q (>0)$ 。

解：由**对称性**分析，电场为球对称分布，取以 r 为半径的同心球面为高斯面 S

$$r > R \quad \left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} q \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{沿径向,}$$

$$r < R \quad \left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E dS = E 4\pi r^2 \\ \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i = 0 \end{array} \right. \Rightarrow E = 0$$

